A. Informasi & Ringkasan

1. Identitas

NIM	11S25038
Nama	EVAN BENTA PURBA
Kelas	11IF-2
Judul Praktikum	Ekspresi Rekursif

2. Capaian & Ringkasan Pemahaman

Hasil Capaian setelah mengikuti praktikum:

- A (Penyelesaian): Selesai (1), Tidak Selesai (0).
- B (Pemahaman): Tidak Paham (1), Kurang Paham (2), Cukup Paham (3), Paham (4), Sangat Paham (5).

no	Kriteria	A	B
1	Latihan Rekursif	1	5
2	Menyelesaikan Studi Kasus 1: Faktorial	1	5
3	Menyelesaikan Studi Kasus 3: Fibbonaci	1	4

3.Foto Praktikan



B. Penilaian Observasi

Setiap Mahasiswa yang mengikuti kegiatan praktikum perlu melakukan penilaian terhadap diri sendiri dan rekan kerja berdasarkan [Indikator Penilaian Observasi Praktikum].

1. Penilaian Terhadap Diri Sendiri

No	Indikator	Skala (1 - 5)
1	Kepatuhan Terhadap Prosedur	5
2	Kemampuan Penyelesaian Tugas	5
3	Kerja Sama Tim	5
4	Inisiatif dan Problem Solving	5
5	Kedisiplinan dan Etika Kerja	4

2. Penilaian Terhadap Rekan Kerja

Harus melakukan penilaian terhadap rekan kerja selama aktivitas praktikum berlangsung.

a) Judika Ompusunggu (11S25044)

No	Indikator	Skala (1 - 5)
1	Kepatuhan Terhadap Prosedur	5
2	Kemampuan Penyelesaian Tugas	5
3	Kerja Sama Tim	5
4	Inisiatif dan Problem Solving	5
5	Kedisiplinan dan Etika Kerja	5

b) Alfredo sianturi (11S25023)

No	Indikator	Skala (1 - 5)
1	Kepatuhan Terhadap Prosedur	5
2	Kemampuan Penyelesaian Tugas	3
3	Kerja Sama Tim	5
4	Inisiatif dan Problem Solving	4
5	Kedisiplinan dan Etika Kerja	5

C. Laporan Aktivitas Praktikum

1. Latihan Rekursif

Rekursif merupakan sebuah fungsi yang memanggil dirinya sendiri untuk menyelesaikan suatu masalah. Pada rekursif terdapat kondisi basis untuk menghentikan proses yang dilakukan saat ini. Modifikasi isi file “p9l1.hs”, seperti berikut:

p9l1.hs

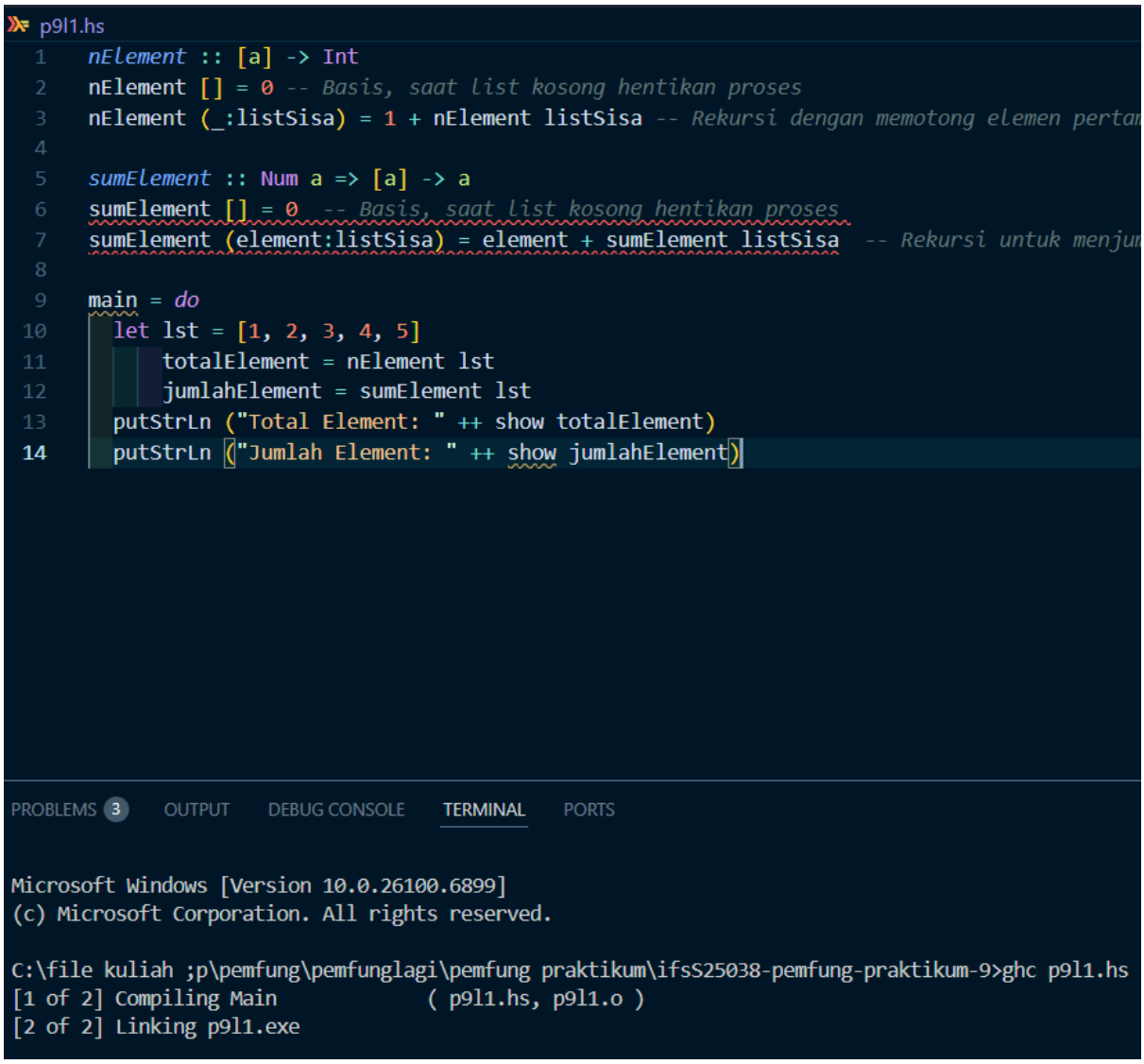
```haskell
nElement :: [a] -> Int
nElement [] = 0 -- Basis, saat list kosong hentikan proses
nElement (_:listSisa) = 1 + nElement listSisa -- Rekursi dengan memotong elemen pertama list

sumElement :: Num a => [a] -> a
sumElement [] = 0  -- Basis, saat list kosong hentikan proses
sumElement (element:listSisa) = element + sumElement listSisa  -- Rekursi untuk menjumlahkan elemen

main = do
  let lst = [1, 2, 3, 4, 5]
      totalElement = nElement lst
      jumlahElement = sumElement lst
  putStrLn ("Total Element: " ++ show totalElement)
  putStrLn ("Jumlah Element: " ++ show jumlahElement)
```

. Compile dan Run secara mandiri dan amati hasilnya.

Compile code saya:



Run code:

```
C:\file kuliah ;p\pemfung\pemfunglagi\pemfung praktikum\ifsS25038-pemfung-praktikum-9>p9l1.exe
Total Element: 5
Jumlah Element: 15
```

2. Studi Kasus 1: Faktorial

Fungsi faktorial(n) menerima masukan sebuah bilangan bulat n, dan mengembalikan nilai dari n!. Fungsi menyelesaikan faktorial dengan cara rekursif, diketahui bahwa hubungan rekursif yang belaku adalah: $n! = n * (n - 1)!$. Dengan basis n = 0 maka hasilnya 1.

2.Modifikasi isi file "p9sk1.hs" :

p9sk1.hs

```haskell
fac :: Int -> Int
fac n = if n == 0 then 1 else n * fac (n - 1)

main :: IO ()
main = do
  putStrLn "masukkan Nilai N"
  n <- readLn :: IO Int
  putStrLn $ "facktorial(" ++ show n ++ ") = "
  print (fac n)
```

```
C:\file kuliah ;p\pemfung\pemfunglagi\pemfung praktikum\ifsS25038-pemfung-praktikum-9>runghc p9sk1.hs
masukkan Nilai N
5
facktorial(5) =
120
```

3. Studi Kasus 2: Fibbonaci

Fungsi fibbonaci(a, b, n) yang menerima masukan tiga buah bilangan bulat a, b, dan n, dimana a dan b adalah suku pertama dan kedua dari deret fibbonaci, dan fungsi mengembalikan nilai dari suku ke-n dari deret fibbonaci. Fungsi menyelesaikan deret fibbonaci dengan cara rekursif, diketahui bahwa hubungan rekursif yang belaku adalah: F(n) = F(n – 1) + F(n – 2). Dengan basis n = 1 maka hasilnya a atau n = 2 hasilnya.

Modifikasi isi file "p9sk2.hs"

```haskell
fibbonaci :: Integer -> Integer -> Integer -> Integer
fibbonaci a b n
    | n == 1    = a
    | n == 2    = b
    | otherwise = fibbonaci a b (n - 1) + fibbonaci a b (n - 2)

main :: IO ()
main = do
    putStr "Masukkan nilai n: "
    input <- getLine
    let n = read input :: Integer
    let result = fibbonaci 0 1 n
    putStrLn $ "fibbonaci(0, 1, n=" ++ show n ++ ") = " ++ show result
```

```
Masukkan nilai n: fibbonaci(0, 1, n=5) = 3
```